

人工智能基础与应用 · 大模型实训

章程与地图 · 全书

本学科的宪法层：学什么 / 跟谁学 / 什么叫学过 / 何时学 / 谁写代码

孙承泽 · 能动强基 2501 · 西安交通大学

2026-09-17 生成 · 版本 v1.0

Markdown 母版：人工智能基础与应用/讲义/ 下的 .md 文件 · 配套上游：CS336 A1-A5 · nanochat · minimind

目录

目录	2
知识地图·大语言模型全景 (M0-M9)	4
判断“真的懂了”的三条硬标准 (本学科通用)	4
M0·数学与机器学习地基	4
M1·语言模型史与前 Transformer 时代	4
M2·分词与表示	4
M3·Transformer 架构与内部机制	5
M4·训练: 数据、优化、系统	5
M5·推理与部署	5
M6·后训练: 从“会说话”到“会做事”	6
M7·评测: 把“感觉变好了”变成“确实变好了”	6
M8·智能体: 工具、记忆、harness、长程任务	7
M9·前沿与安全 (持续跟进区, 不是一次性学完)	7
模块 ↔ 课题 ↔ 周次 对照	7
与课程 (CORE100299) 六板块的映射	8
对标教学资源清单 (2026-09-17 核实)	9
一、主线三件套 (工程 + 判分, 本学科骨架)	9
二、理论线的“对标名师” (补“讲”的深度)	9
三、评测与环境类 (M7/M8 的判分件)	10
四、明确标注的坑 (用前必读)	11
五、三师制使用方法 (每个知识点的标准动作)	11
知行合一规程 (本学科教学法核心)	12
一、把“知行合一”变成可执行的四件咬合	12
二、知识卡规范 (每个知识点一张, 落知识卡/ 或课题目录)	12
三、讲课节拍 (每周两个时段, 各 1.5-3h)	12
四、代码级提问 (“知”与“行”的咬合点, 本学科独创)	13
五、“真的懂了”的三条硬标准 (与《知识地图》一致, 此处为验收动作)	13
六、反讲机制 (费曼 + 红队)	13
七、与其它章程的关系	13
实训路线图·16 周 × 11 课题 × 唐杰 7 条 × CS336 映射	14
一、目标 (一句话)	14
二、唐杰 7 条 ↔ 本学科课题 ↔ 判分来源 (主映射表)	14
三、16 周课表 (周次 / 课题 / 交付物 / GPU 需求)	14
四、11 课题总表 (手写要点 / 判分来源 / 通过证据)	16
五、规模三档 (零预算版)	17
六、跨学科搭桥 (讲课时主动用)	17
造轮子边界·谁写代码 (本学科最高契约)	18
一、三条铁律	18

二、手写清单（学习目标，共 10 项）	18
三、代写清单（脚手架，Agent 负责，共 8 项）	18
四、协作区（一起定，你拍板）	19
五、违规示例（判例，会长大）	19
六、边界自检（每次动手前问一遍）	19
AI 使用红线（本学科版）	20
一、最高原则	20
二、手写区：Agent 应当做（SHOULD）	20
三、手写区：Agent 禁止做（SHOULD NOT，照抄 CS336 并加严）	20
四、脚手架区：Agent 应当做（且必须做完）	20
五、例外与补偿（本学科特有，CS336 没有）	21
六、教学法提示（照抄 CS336 的方法论，本学科已内化）	21
七、学术诚信与“知行合一”的关系（本学科的立场）	21
八、越界举报（自检清单，每轮自问）	21
算力与成本预算（零预算版）	22
一、免费资源池（2026-09-17 核实）	22
二、三档规模（零预算下的能力边界）	22
三、成本估算（标记为估算，必须在课题 04 用实测替换）	22
四、每周配额分配（16 周）	23
五、硬纪律（出过事故的领域）	23
六、可选升级路径（仅在零预算实在卡住时启动，需用户拍板）	23
判分与验收标准	25
一、三层判分（每一层都必须留下原始输出）	25
二、通用红线（继承总纲 + 本学科加严）	25
三、每课题的“通过证据”清单（缺一不可）	25
四、成绩口径（对齐唐杰作业的 40% / 60%）	26
五、自欺自查清单（结项前必过）	26
上游锁定清单（本学科只读依赖）	27
一、骨架依赖（必须锁，判分与训练都靠它）	27
二、知识线依赖（只读，不入仓）	27
三、许可与合规注意	28
四、重审机制	28

知识地图 · 大语言模型全景（M0-M9）

立图 2026-09-17。本文件回答一个问题：要把大语言模型“彻底搞懂”，到底要懂哪些东西。每个模块都是“四个咬合件”：核心问题 → 对标材料 → 亲手实验 → 判分证据。只讲不做 = 没学（见《知行合一规程.md》）；只做不讲 = 学歪。

用法：模块不是线性章节，但顺序有依赖（M0→M1→M2→M3→M4→M5→M6→M7→M8→M9）。每周讲哪个模块，见《实训路线图.md》的“知识讲解锚点”列。

判断“真的懂了”的三条硬标准（本学科通用）

1. 能讲清：不用术语、用大白话讲给外行听，且能回答“为什么不是别的做法”。
2. 能指出代码位置：说出这个概念在本仓手写/或上游 nanochat/CS336 里具体是哪个函数、哪几行。
3. 能改坏并修好：故意改坏（去掉 mask、换掉归一化、打乱位置编码）→ 预测现象 → 跑实验验证 → 修回。（第 3 条是“知”与“行”的分界线；只会背定义的人在第三步一定翻车。）

M0 · 数学与机器学习地基

- 核心问题：梯度到底怎么传过 100 层？为什么归一化能让训练稳下来？交叉熵、困惑度、bpb 三者的关系是什么？参数量/FLOPs/显存怎么估？
- 关键概念：链式法则与计算图、雅可比、损失函数（MSE/交叉熵）、梯度下降族、正则化、数值稳定性、信息量与熵、复杂度记账（6ND 公式）
- 对标：李沐《动手学深度学习》ch2-ch5、ch11（优化算法）；Karpathy micrograd 视频；概率论课题 01-08（已建成，直接搭桥）
- 亲手实验：手写 micrograd（标量自动微分，200 行内）→ 手写 MLP 在 MNIST 子集上训到 >95%
- 判分证据：与 PyTorch autograd 的数值梯度对照表（误差 < 1e-6）+ 参数量/FLOPs 估算脚本实测偏差
- 常见误解：把 loss 当“正确率”；以为“梯度消失”是 bug 而不是结构性质；以为 d2l 的 MXNet 代码不用改

M1 · 语言模型史与前 Transformer 时代

- 核心问题：Transformer 解决了什么前人的痛点？为什么 attention 取代了 RNN？“语言模型”这个词 20 年里的含义变化？
- 关键概念：n-gram 与平滑、词袋、word2vec/GloVe、RNN/LSTM/GRU、seq2seq + 注意力、Bahdanau/Luong attention、并行化的动机
- 对标：李沐 d2l ch8-ch10（RNN → 注意力）；CS336 lecture 01（概览与分词）；《Attention Is All You Need》原文（入论文精读）
- 亲手实验：手写 bigram/trigram 语言模型算困惑度 → 手写一个最小 RNN LM → 对比同参数量的单层 Transformer
- 判分证据：三者在同一语料上的 bpb 对照表 + “RNN 为什么慢”的显式计时（逐步 vs 并行）
- 常见误解：以为“注意力=Transformer”；以为 attention 是 2017 才发明的（其实 2014 就有）

M2 · 分词与表示

- 核心问题：为什么不用字符？为什么不用整词？词表大小怎么权衡？中文/代码/数学符号怎么处理？

- **关键概念**: BPE (训练循环、merge 规则、特殊 token、bytes 回退)、WordPiece、Unigram、词表大小 $\leftrightarrow$ 序列长度 $\leftrightarrow$ 参数量的三方权衡、压缩率
- **对标**: CS336 A1 tokenizer 部分; nanochat tokenizer.py; HF LLM Course ch2 (“Implement BPE/WordPiece/Unigram from the ground up”)
- **亲手实验**: 手写 BPE (训练 + 编码 + 流式编解码往返) $\rightarrow$ 在 TinyStories 与中文语料上各训一个词表 $\rightarrow$ 测压缩率
- **判分证据**: tests/test_tokenizer.py、test_train_bpe.py 全绿 + 压缩率表 (中英文分别) + 往返一致性
- **常见误解**: 以为 token 就是“词”; 忽略中文一个汉字可能被切成 2-3 个 byte token 导致实际序列变长

M3 • Transformer 架构与内部机制

- **核心问题**: attention 到底在算什么? 为什么需要多头? 位置编码为什么从正弦换成 RoPE? RMSNorm 凭什么比 LayerNorm 更常用? 残差在防什么?
- **关键概念**: QKV 与缩放点积、因果 mask、多头与 GQA/MQA、RoPE (含外推)、RMSNorm、pre-norm vs post-norm、FFN/SwiGLU、权重共享、初始化与 QK-norm、参数量分解
- **对标**: CS336 lecture 03-04 + A1 model 部分; rasbt 《LLMs-from-scratch》ch3-ch4 (含 MoE/GQA/MLA/SWA 附录); 李宏毅 GenAI-ML; nanochat gpt.py
- **亲手实验**: 手写完整 Transformer 层 (含 RoPE/RMSNorm/SwiGLU) $\rightarrow$ 形状测试 $\rightarrow$ **改坏实验**: 去掉因果 mask、把 RoPE 换成可学习位置嵌入、去掉残差, 各跑一次看现象
- **判分证据**: tests/test_model.py、test_nn_utils.py 全绿 + 三组“改坏”实验的 loss 曲线与现象记录 (进证据/)
- **常见误解**: 以为 attention 是“可解释的检索”; 以为参数越多越好; 忽略 pre-norm 对稳定性的决定性作用

M4 • 训练: 数据、优化、系统

- **核心问题**: 为什么同样的模型有人训得动有人训崩? Scaling law 怎么指导算力分配? 多卡为什么不是线性加速?
- **关键概念**: 预训练目标与数据配比、去重与过滤、AdamW (解耦权重衰减)、Muon、LR schedule (warmup+cosine)、梯度裁剪、混合精度 (bf16/fp16/fp32 与 GradScaler)、梯度累积、DDP/FSDP/TP/PP、通信开销与扩展效率、Chinchilla 与 compute-optimal、--target_flops
- **对标**: CS336 A2/A3 + lecture 05-11; nanochat optim.py/base_train.py/runs/scaling_laws.sh; HF Ultra-Scale Playbook (分布式, 待核); 李沐 d2l ch11-ch12
- **亲手实验**: 手写 AdamW 与 LR 调度 $\rightarrow$ 单卡固定算力下的 depth sweep (d4/d6/d8/d10) $\rightarrow$ 拟合幂律外推 d12 $\rightarrow$ **用真实 d12 训练验证预测 (打脸链路)** $\rightarrow$ 双卡 DDP 测扩展效率
- **判分证据**: tests/test_optimizer.py 全绿; sweep 原始数据 + 拟合图 + 外推预测存档 (预测先写死再跑); 扩展效率曲线 + 通信占比
- **常见误解**: 以为“loss 不降就是数据问题”; 把显存不足当成硬件不够 (其实是批大小/精度/累积没调); 把 DDP 当免费加速

M5 • 推理与部署

- **核心问题**: 为什么生成是逐个 token 的? KV cache 省了什么、代价是什么? 量化会掉多少点? 吞吐与延迟怎么权衡?

- **关键概念**: 自回归解码、KV cache、批处理与 continuous batching、PagedAttention、采样策略 (temperature/top-p/top-k)、量化 (int8/int4/GPTQ/AWQ)、投机解码、显存占用分解、token 成本
- **对标**: nanochat engine.py (KV cache 实现) + infer_bench.py; CS336 lecture 10 (Inference); rasbt ch2 (生成与 KV caching)
- **亲手实验**: 从零写 KV cache 的自回归生成 → 对比有无 cache 的耗时/显存 → 手写一个贪心 vs top-p 采样对照 → 测不同 batch size 的吞吐
- **判分证据**: tests/test_engine.py 全绿 + 延迟/吞吐/显存三张图 + “cache 换来多少倍加速”的实测数字
- **常见误解**: 以为推理慢是因为“模型太大”(常是没批处理/没 cache); 以为量化无损

M6 · 后训练：从“会说话”到“会做事”

- **核心问题**: SFT、DPO、RLVR 各自在补什么能力? 为什么 RLVR 能提升数学/代码却可能伤害通用能力? reward hacking 长什么样?
- **关键概念**: 指令微调与 chat template、损失掩码 (只算 answer 部分)、奖励模型、PPO、DPO 的隐式奖励、GRPO 的组内归一化优势、可验证奖励 (verifiable reward)、拒绝采样、蒸馏、合成数据、KL 正则与过度优化
- **对标**: CS336 A5 (含 test_grpo.py、GSPO/MaxRL); rasbt 《Reasoning from Scratch》ch3–ch8 (先建评测→推理时扩展→self-refinement→GRPO→改进 GRPO→蒸馏); Nathan Lambert 《RLHF Book》(免费在线, 17 章); HF LLM Course ch11–12; minimind train_dpo/train_grpo.py; nano-aha-moment (单文件单卡)
- **亲手实验**: 同一基座上做 SFT / DPO / GRPO 三变体 → 同一评测口径下对照 → 手写 GRPO 损失并逐项注释 (advantage 从哪来、为什么要除标准差) → 制造一次 reward hacking 并记录现象
- **判分证据**: tests/test_grpo.py 全绿 + 三方对照表 (同基座/同评测/同种子策略) + reward 曲线与失败样本分析
- **常见误解**: 以为 DPO 不用 reward model 就“更简单”; 以为 RL 一定比 SFT 强; 把训练 reward 上升当成能力提升 (不做 held-out 评测就是自欺)

M7 · 评测：把“感觉变好了”变成“确实变好了”

- **核心问题**: benchmark 分数可信吗? 污染怎么判断? 为什么必须固定口径? 评测方差有多大?
- **关键概念**: bpb / perplexity / CORE / 下游基准 (GSM8K/MATH-500/MMLU/HumanEval)、pass@k、评测污染、few-shot 与 prompt 敏感性、方差与置信区间、LLM-as-judge 的偏置、可验证奖励 vs 学习型奖励
- **对标**: rasbt 《Reasoning from Scratch》ch3 (先建评测再上技术, 全书教学法基石); nanochat core_eval.py (单文件 CORE); CS336 lecture 12; Berkeley Agentic AI MOOC “Agent Evaluation”; lm-evaluation-harness
- **亲手实验**: 写一个“数学题判定器”(解析 + 数值比对 + 容错) → 测它在 200 道题上的准确率与假阳性 → 给自己的两个模型跑同一套评测并给误差棒
- **判分证据**: 判定器的单测 + 假阳性/假阴性样例分析 + 带误差棒的对照表 (不许只报均值)
- **常见误解**: 只看一个 benchmark 下结论; 忽略 prompt 格式带来的巨大差异; 把测试集当验证集反复调

M8 · 智能体：工具、记忆、harness、长程任务

- **核心问题**：LLM 从“回答问题”到“完成任务”缺什么？harness 为什么比模型本身更能决定成败？self-judge 什么时候有效、什么时候是自欺？
- **关键概念**：工具调用/函数调用、ReAct 循环、context engineering (Karpathy/李宏毅都专讲)、记忆与压缩、harness 设计（沙箱、权限、反馈信号）、长程任务的误差累积、多智能体、self-judge / self-refine 的边界条件、可验证环境
- **对标**：李宏毅 GenAI-ML 《Context Engineering》专讲；Berkeley LLM Agents MOOC + Agentic AI MOOC（含 “Post-Training Verifiable Agents”）；HF Agents Course（三大框架 + 排行榜）；rasbt《Reasoning from Scratch》ch5 (self-refinement)；PrimeIntellect-ai/verifiers、terminal-bench、SWE-bench
- **亲手实验**：手写最小 ReAct 循环（不用框架）→ 给它 2 个工具（计算器 + 代码执行）→ 记录失败轨迹分类 → 加 self-judge 再跑，做消融
- **判分证据**：轨迹日志（成功/失败分类）+ self-judge 有无的成功率差 + “什么时候 self-judge 有害”的案例
- **常见误解**：以为 Agent 的瓶颈在模型智力（常在你的工具接口与反馈信号）；以为 self-judge 免费提升（它会放大原有错误）

M9 · 前沿与安全（持续跟进区，不是一次性学完）

- **核心问题**：MoE/长上下文/多模态改变了什么？对齐与安全是“加一层”还是“改训练目标”？持续学习与“AI 训 AI”可行到什么程度？
- **关键概念**：MoE 稀疏激活、长上下文外推与记忆、多模态对齐、可解释性、红队与越狱、幻觉的成因、评测式安全保障、合成数据闭环、self-play、灾难性遗忘、模型合并
- **对标**：CS336 lecture 04 (MoE) + 论文精读清单；Berkeley Agentic AI MOOC（安全与红队）；opendilab/awesome-RLVR；LeapLabTHU/limit-of-RLVR
- **亲手实验（选题制）**：从“合成数据自训练一轮” / “拒绝采样提升数学” / “self-play 生成题目”三者中选一个，做最小闭环 + 反证
- **判分证据**：小实验 + 明确写出“这个方向的 no-go 是什么”（负结果不许擦除）
- **常见误解**：把“前沿”当成必须立刻掌握（正确姿势是保持索引能力 + 每季度更新一次本模块）

模块 ↔ 课题 ↔ 周次 对照

模块	主课题	周次	讲（对标）	做（手写区）	证（判分/证据）
M0	前置/贯穿	W1	d2l ch2-5	micrograd + MLP	数值梯度对照
M1	课题 02	W2	d2l ch8-10	bigram → RNN → Transformer	bpb 对照表
M2	课题 01	W1	CS336 A1 + HF ch2	手写 BPE	pytest 全绿 + 压缩率
M3	课题 02	W2-W3	CS336 lec03-04 + rasbt ch3-4	手写 Transformer	pytest + 改坏实验
M4	课题 03/04/06	W3-W9	CS336 A2/A3 + nanochat	AdamW + sweep + DDP	拟合图 + 扩展效率

模块	主课题	周次	讲 (对标)	做 (手写区)	证 (判分/证据)
M5	课题 04/05	W5-W8	nanochat engine + CS336 lec10	KV cache + Triton kernel	三图 + 实测数字
M6	课题 08	W10-W12	理由书 ch3-8 + RLHF Book	SFT/DPO/GRPO 对照	test_grpo 全绿 + 对照表
M7	课题 07/08	W9-W12	Reasoning ch3 + CS336 lec12	判定器 + 评测	假阳性分析 + 误差棒
M8	课题 09/10	W13-W14	李宏毅 Context Eng. + Agents MOOC	最小 ReAct + self-judge	轨迹分类 + 消融
M9	课题 11 (选题)	W15-W16	论文精读 + MOOC	选题小实验	no-go 记录

与课程 (CORE100299) 六板块的映射

课程板块	对应本图模块	课程大论文可用素材
绪论	M1	语言模型史一页
搜索求解	M8 (Agent 的搜索/规划)	ReAct 与树搜索对照
知识表示	M8 (记忆/工具)	context engineering 案例
机器学习 (监督/深度/强化/无监督)	M0/M3/M4/M6	预训练+后训练全链路
智能体	M8	最小 ReAct + self-judge 消融
大语言模型	M2-M7	0.1B 端到端 + scaling law

#	资源	类型	语言	覆盖模块	核实	怎么用
7	李沐《动手学深度学习》(zh.d2l.ai, B站236集)	书 + 视频（免费）	中	M0/ M1/ M3/ M5	✓	“不是通过幻灯片讲解，而是通过解读代码、动手调参跑实验来学习”——中文知行合一的原典
8	rasbt《Build a Large Language Model (From Scratch)》+ rasbt/LLMs-from-scratch（105,140★, 2026-09-17 仍在更新）	书 + notebook	英	M2– M4, M6	✓	代码级最细；附录含 GQA/MLA/SWA/MoE/KV cache/FLOPs 分析/LoRA, 正好是 M3/M5 的补充读物
9	HF LLM Course (13 章, ch11–12 含 LoRA/SFT/GRPO)	课程（免费）	英	M2/ M6	✓	由 transformers/TRL 库作者写, ch8「调试训练流水线」是别处没有的
10	HF Agents Course (4 units + 最终项目排行榜 + function-calling 微调 bonus)	课程（免费, 有证书）	英	M8	✓	三个框架并学（smolagents/LlamaIndex/LangGraph），最后提交到公开排行榜——自带客观验收
11	Berkeley LLM Agents MOOC / Agentic AI MOOC (rdi.berkeley.edu、agenticai-learning.org)	公开课录像 + slides	英	M8/ M9	✓	有一讲就叫“Post-Training Verifiable Agents”、一讲“Agent Evaluation”——正是唐杰作业⑤的前沿坐标
12	Karpathy《Neural Networks: Zero to Hero》(micrograd/makemore/nanoGPT)	视频	英	M0/ M1/ M3	✓ 系列存在性已核	直觉地基；micrograd 是 M0 手写实验的模板（但你要自己写）
13	3Blue1Brown 神经网络系列	动画视频	英（有中字）	M0/ M3	⊖	视觉直觉；用来预热 attention/反向传播
14	HF Ultra-Scale Playbook	长文（免费）	英	M4	⊖	分布式训练(DDP/FSDP/TP/PP)的工程全景, W9 前核实
15	《大规模语言模型：从理论到实践》(复旦 张奇等)	书	中	M2– M6	⊖	中文教材备选；与 minimind 配套读

三、评测与环境类（M7/M8 的判分件）

#	资源	覆盖	核实	用途
16	harbor-framework/terminal-bench（+ 冻结版 terminal-bench-1）	M8	✓	长程 Agent 的连续基准（v2 新仓, v1 已冻结改名）
17	SWE-bench/SWE-bench、bench/SWE-smith	SWE-M7/ M8	✓	代码任务评测 / 合成可验证环境
18	GSM8K / MATH-500	M7	✓（在 rasbt ch3 用作 verifier 对象）	数学可验证奖励的标准件
19	PrimeIntellect-ai/verifiers (4,626★, MIT)	M7/ M8	✓ commit 已锁	RL 环境 + 评测的抽象层, 做课题 09 的参照

#	资源	覆盖	核实	用途
20	EleutherAI/lm-evaluation-harness、UKGovernmentBEIS/inspect_ai	M7	✓	学术评测标准件 / harness 设计参考
21	walkinglabs/hands-on-modern-rl (4,395★, 中文)	M6	✓	RL→RLVR→Agentic RL 中文教材, 实验标注 CPU/xGPU 且挂免费在线 Notebook
22	McGill-NLP/nano-aha-moment	M6	✓	单文件单卡从零 GRPO (阅读用, 不宜作依赖)

四、明确标注的坑（用前必读）

资源	坑
CS336 A3	需要 A3_API_KEY=8 位学号, 非斯坦福在校生拿不到 → 本学科用自建 sweep 替代 (课题 03 已按此设计)
CS336 A2	flash-attn 安装特殊: <code>uv sync --no-install-package flash-attn</code> 再 <code>uv sync</code>
CS336 A5	2026 版换成 Olmo-2-1B @ GSM8K, 且用 Modal 云函数 → 显存要求最高, 放在 W12 且用双 T4
Kaggle P100	若分配到 P100 (SM60), Triton 不可用 (需 CC≥7.0) → 课题 05 必须重开会话直到拿到 T4
karpathy/nanoGPT、nanogpt、llm.c	已被 nanochat 取代或停滞, 只作历史读物
karpathy/LLM101n	已归档 (archived), 且 Eureka Labs 至今未完整发布 → 只当索引, 别当路线
HuggingFace FineWeb	我用 <code>gh api</code> 查 HuggingFaceFW/fineweb、huggingface/fineweb 均 404 → 不要写这两个路径, 语料走 TinyStories / stanford-cs336/owt-sample / dolma
terminal-bench	已改名分仓 (v1 → terminal-bench-1, v2 → 新仓), 旧链接会 404

五、三师制使用方法（每个知识点的标准动作）

- ① 先读对标材料的那一节（不超过 25 分钟，带着“我要回答哪 3 个问题”去读）
- ② 合上材料，用自己的话讲给我听（我按 M0–M9 的“核心问题”追问，专挑你含糊的地方）
- ③ 我讲你的卡点（只讲你卡住的那一层，不重讲整章）
- ④ 上手写（手写区任务，最小可运行）
- ⑤ 跑判分 (pytest / 自建判定器) → 出证据
- ⑥ 改坏它 → 预测 → 验证 → 修好 (第 3 条硬标准)

分工原则：对标名师负责“标准讲法”，我负责“你的卡点 + 判分 + 记忆归档”，任何一方都不替代你动手（见《造轮子边界.md》）。

知行合一规程（本学科教学法核心）

立规 2026-09-17。缘起：用户指出“实操性够强，但知识讲解偏少”，并明确要求把知行合一贯穿全流程。本规程定义：什么算“学过”，什么算“学会”，以及每一层怎么被强制咬合。

一句话：本学科没有“听懂了”这个状态，只有在代码里被验证过的“懂了”。

一、把“知行合一”变成可执行的四件咬合

咬合件	名称	谁的活	不通过的后果
讲	导师讲 + 对标名师	我（≤20 分钟一块，≤150 字一个概念块）	讲完必须立刻出“代码级提问”
做	手写区最小可运行	你	没跑起来 = 这一课不算上
证	判分器 / 实验证据	我搭台，你跑	无证据的结论一律不采纳
反	改坏实验 + 打脸记录	你预测，你验证	只会正确写法的人，遇到 bug 一定卡死

四件缺一 → 本知识点标 ❶ 未通过，不进 PROGRESS 的 ✓。

二、知识卡规范（每个知识点一张，落 知识卡 / 或课题目录）

知识卡 · <知识点名>（模块 M?）

- 一句话定义：
- 直觉（给别人讲会用的话）：
- 公式/伪代码骨架（手写，不许贴代码）：
- 对标出处：<材料名 + 章节>
- 上手写实验：<文件路径 + 判分命令>
- 判分证据：<pytest 名 / 图 / 数字>
- 改坏实验：改哪里 → 你预测的现象 → 实测现象
- 常见误解：
- 记忆锚（隐喻+口诀+符号位置）：
- 间隔重复卡号：

知识卡由你口述、我整理（你说我写），但“直觉”“改坏实验的预测”两栏必须是你自己的话。若某栏你说不出来 → 这节课没上完。

三、讲课节拍（每周两个时段，各 1.5–3h）

时段 A（理论）：讲（≤20min 一块）→ 你复述 → 我挑含糊处追问 → 你写知识卡 → 出代码级提问

时段 B（实验）：读对标材料对应节 → 你写手写区 → 跑判分 → 记录证据 → 改坏实验 → 归档

硬纪律：

- 一次讲透，不挤牙膏（沿用你已定的节奏：你多讲、我多写；批量 3–5 个关键问题）。
- 每个概念块 ≤150 字，讲完必须配一个“立刻能跑的最小实验”。
- 讲课时不许给手写区代码（见《造轮子边界.md》）；给的是“该去哪里找、该测什么”。

四、代码级提问（“知”与“行”的咬合点，本学科独创）

每讲完一块，我出 3-5 道代码级提问，形式固定为“改坏它 / 预测现象 / 给出诊断”：

类型	例子
改坏预测	“把 attention 的因果 mask 注释掉，loss 会怎样？训练 100 步内你会看到什么现象？”
放大器	“把 RoPE 换成可学习位置嵌入，在训练/外推两种场景下各自会怎么退化？”
诊断	“你观察到 loss 在第 400 步突然变 NaN，请按顺序列出你会检查的 5 个量。”
代价	“把词表从 32k 扩到 128k，参数量、序列长度、每 token 成本各变多少？（估数量级）”
反事实	“如果 DDP 改成 FSDP，同样的 batch，显存和速度分别会怎么动？为什么？”

判分标准：预测错不算失败（预测错 + 跑实验打脸 = 最高质量的学习），但“没有预测就跑”算失败，因为那等于放弃了知行之间的连接。

五、“真的懂了”的三条硬标准（与《知识地图》一致，此处为验收动作）

1. **能讲清** → 你对着外行话讲一遍，我专门装不懂追问三层（Why → Why not → What if）。
2. **能指出代码位置** → 你在我画出的手写/或上游代码里，**不搜索**直接指出对应函数/行号区间。
3. **能改坏并修好** → 我在你没看过的地方埋一个 bug（或你自己改坏），你在**不看不该看的代码**的前提下，用实验定位并修好；修好过程必须留日志进证据/。

三条全过才写 ✓；只过第 1 条 = 会考试，不会干活。

六、反讲机制（费曼 + 红队）

- 每模块收口：**你当老师，我当刺头学生**，我只问“为什么”，不纠正、只追问，直到你卡住或讲穿。
- 卡住的地方就是下一个知识点的入口，直接写进 HANDOFF.md 的“下一步”。
- 结项前：你来当评审，对着自己的报告做 3 条自我攻击（“这个结论最可能错在哪？”），与导师审稿意见并列存档 → 这就是唐杰作业⑦“问题/动机/方法/结果一项都不能糊”的本地化实现。

七、与其它章程的关系

- 谁写代码 → 《造轮子边界.md》（R1-R10 手写 / B1-B8 代写 / C 协作）
- 讲什么、讲多深 → 《知识地图-大模型全景.md》（M0-M9 四件咬合件）
- 用哪份材料讲 → 《对标教学资源清单.md》（三师制）
- 怎么算过 → 《判分与验收标准.md》（三层判分 + 每课题通过证据）
- 什么时候讲 → 《实训路线图.md》“知识讲解锚点”列

实训路线图 · 16 周 × 11 课题 × 唐杰 7 条 × CS336 映射

2026-09-17 并入人工智能基础与应用/（实训轨）：本学科三轨合一——课程轨（CORE100299 课堂事务，见 ../课程轨/课程进度.md）、实训轨（本文件 + 11 个课题）、知识轨（知识地图-大模型全景.md M0-M9）。配套：《对标教学资源清单.md》（跟谁学）、《知行合一规程.md》（什么叫学过）、《造轮子边界.md》（谁写代码）、《算力与成本预算.md》（花多少）、《判分与验收标准.md》（怎么算过）。
立图 2026-09-17。基准：第 1 教学周 = 2026-09-14（与校历、与唐杰清华开课同周）。节奏：16 周跟课（每周 5-6h，约 2 个学习时段）。预算：零现金，只用免费算力（见《算力与成本预算.md》）。

一、目标（一句话）

用零现金预算，把唐杰 2026 秋季作业清单一條不落地走完，每一环都留下可复现证据、可执行判分与一页报告；最终产出一份 NeurIPS 格式的英文技术报告 + 一个可现场 demo 的作品。

二、唐杰 7 条 ↔ 本学科课题 ↔ 判分来源（主映射表）

唐杰作业条目	对应课题	官方规格 / 判分器	算力档
① 从零写 Tokenizer + Transformer, 端到端训 0.1B	课题 01、02、04	CS336 A1 (tests/)	T0 → T2
② 手写 Triton attention kernel, 测多卡训练/推理增益	课题 05、06	CS336 A2	T1 / T2
③ raw dump 洗语料, 拟合 scaling law 再外推	课题 07、03	CS336 A4 + A3 (A3 需自建替代)	T0 / T1
④ 同一基座做 SFT / DPO / RLVR 对照	课题 08	CS336 A5 (含 tests/test_grpo.py)	T2
⑤ 可验证环境 + harness, 训长程 Agent, 鼓励 self-judge loop	课题 09、10	无官方判分器（前沿区）→ verifiers / terminal-bench 思路	T2
⑥ 2-3 人组队, 英文 NeurIPS 格式, W16 现场 demo	课题 11	本仓库报告协议 + LaTeX 模板	—
⑦ 作业 40% / 大项目 60%; 问题/动机/方法/结果一项都不能糊	全学科判分口径	《判分与验收标准.md》	—

三、16 周课表（周次 / 课题 / 交付物 / GPU 需求）

周	日期	课题	本周交付物（硬指标）	GPU
W1	09-14→09-20	课题 01 BPE 分词器	手 写 BPE + test_tokenizer.py/ test_train_bpe.py 全绿 + 压缩率表	0
W2	09-21→09-27	课题 02 Transformer 骨架	attention/MLP/RoPE/RMSNorm 手写 + 形状与数值测试过	0
W3	09-28→10-04	课题 02 收口（国庆周，减半）	训练循环 + AdamW + 序列化测试过；loss 稳定下降曲线	0
W4	10-05→10-11	课题 03 Scaling Law 预演	5 点小规模 sweep + 拟合 + 外推预测 + 打脸记录	0 (CPU)
W5	10-12→10-18	课题 04 0.1B 端到端（上）	数据管线 + 双 T4 冒烟 + 首轮训练启动（断点续训可用）	6-9h (2×T4)

周	日期	课题	本周交付物（硬指标）	GPU
W6	10-19→10-25	课题 04 收口	bpb/CORE 指标 + 采样样本 + 实测成本账单 vs 估算	6–12h (2×T4)
W7	10-26→11-01	课题 05 Triton kernel (上)	naive 实现 → 分块实现, 正确性对齐	4h (1×T4)
W8	11-02→11-08	课题 05 收口 + 课题 06 开题	speedup / 显存 / profiling 三张图 (含硬件口径声明)	6h (2×T4)
W9	11-09→11-15	课题 06 多卡与分布式	DDP vs FSDP 对照 + 扩展效率曲线 + 通信占比分析	8h (2×T4)
W10	11-16→11-22	课题 07 数据清洗与去重	过滤/去重规则 + 有无清洗的对照组 loss 对比	6h (1×T4)
W11	11-23→11-29	课题 08 SFT	SFT 基线 + 与基座对照	8h (2×T4)
W12	11-30→12-06	课题 08 DPO + RLVR	SFT / DPO / GRPO 三方对照表 (同基座、同评测口径)	10h (2×T4)
W13	12-07→12-13	课题 09 可验证环境 + harness	1 个自建可验证环境 + rollout 成功率 + 判定逻辑单测	6h (2×T4)
W14	12-14→12-20	课题 10 长程 Agent + self-judge	多步任务串联 + self-judge 有无的消融	8h (2×T4)
W15	12-21→12-27	蓄水周	补跑欠账 + 英文报告初稿	4h (弹性)
W16	12-28→01-03	课题 11 结项	NeurIPS 格式英文报告 + 现场 demo + 总复盘	4h (弹性)

GPU 总需求 $\approx$ 97 小时, 免费额度可用 **$\approx$ 480 小时** (Kaggle 30h/周 $\times$ 16 周) $\rightarrow$ 安全系数约 **5 $\times$** (见预算章程)。

附：知识讲解锚点（每周讲哪个模块——补上“讲”这条腿，2026-09-17 新增）

每个知识点的“四件咬合”（讲/做/证/反）见《知行合一规程.md》；模块内容见《知识地图-大模型全景.md》；对标材料见《对标教学资源清单.md》。

周	讲解模块	本周要讲透的核心问题（ ≤ 5 个）	配套材料
W1	M0 + M2	计算图与链式法则；熵/交叉熵/困惑度；BPE 为什么字节起步	d2l ch2–5；CS336 A1 handout
W2	M1 + M3 (上)	从 n-gram 到 attention 的动机；attention 在算什么；为什么多头	d2l ch8–10；CS336 lec01/03
W3	M3 (下)	RoPE vs 可学习位置；RMSNorm/pre-norm 为何关键；残差防什么	CS336 lec03–04；rasbt ch3–4
W4	M4 (上)	优化器与 LR 调度；混合精度；scaling law 如何指导算力分配	CS336 lec09/11；nanochat optim.py
W5	M4 (下) + M5 (上)	数据配比与去重；吞吐/显存/FLOPs 记账	CS336 lec05/13–14；nanochat base_train.py
W6	M5 (下)	KV cache 省了什么；采样策略；bpb/CORE 指标口径	nanochat engine.py/core_eval.py；CS336 lec10/12
W7	M5 (续·kernel)	GPU 内存层级；Triton 编程模型；flash attention 的分块与 online softmax	CS336 lec05–06；triton 官方教程
W8	M4 (续·并行)	DDP/FSDP/TP/PP 的取舍；为什么不是线性加速	CS336 lec07–08；nanochat optim.py

周	讲解模块	本周要讲透的核心问题（≤5 个）	配套材料
W9	M7（上）	评测口径、污染、方差、误差棒；“变好了”如何被证明	rasbt ch3; CS336 lec12
W10	M7（下）+ M6（上）	过滤/去重的判定规则；指令微调与损失掩码	CS336 A4; 《RLHF Book》ch4
W11	M6（中）	偏好数据、奖励模型、DPO 的隐式奖励	《RLHF Book》ch5/8/11; CS336 A5
W12	M6（下）	GRPO 的组内优势、KL 正则、reward hacking、过度优化	rasbt ch6-7; 《RLHF Book》ch6/7/14
W13	M8（上）	工具调用/ReAct/context engineering; harness 为什么决定成败	李宏毅《Context Engineering》; Agents MOOC
W14	M8（下）	长程任务的误差累积; self-judge 何时有效、何时有害	rasbt ch5; Berkeley Agentic AI MOOC
W15-16	M9（选题）	前沿采样: MoE/长上下文/合成数据闭环; no-go 的写法	论文精读清单; awesome-RLVR

四、11 课题总表（手写要点 / 判分来源 / 通过证据）

#	课题	手写区核心（不可代写）	判分来源	通过证据
01	BPE 分词器	merge 循环、特殊 token、bytes 回退、流式编码	CS336 A1 tests/test_tokenizer.py、test_train_bpe.py	pytest 全绿 + 压缩率表
02	Transformer 骨架	attention、RoPE、RMSNorm、SwiGLU、残差、初始化	CS336 A1 test_model.py、test_nn_utils.py	pytest 全绿 + 参数量核对
02b	训练循环与优化器	AdamW/Muon 更新式、LR schedule、梯度裁剪、精度管理	CS336 A1 test_optimizer.py、test_serialization.py	pytest 全绿 + loss 曲线
03	Scaling Law	数据采集脚本口径、拟合、外推、打脸记录	自建判分：预测 vs 实测偏差	5 点 sweep 数据 + 拟合图 + 外推预测存档
04	0.1B 端到端	（复用 01/02 产物）预训练编排、断点续训判断	自建判分：loss/bpb 达标 + 采样可读	bpb/CORE + 采样样本 + 成本账单
05	Triton attention kernel	kernel 本体（分块、online softmax）	CS336 A2 + 正确性对齐参考实现	三图（speedup/显存/profile）+ 数值误差记录
06	多卡与分布式	并行策略选择、通信原语、扩展效率分析	CS336 A2 分布式部分 + 自建 benchmark	扩展效率曲线 + 通信占比
07	数据清洗与去重	过滤/去重规则的判定逻辑	CS336 A4 + 自建消融	规则清单 + 对照组 loss 差
08	SFT / DPO / RLVR	损失函数与优势估计（A/group norm/重要性比）	CS336 A5 tests/test_grpo.py + 自建对照	三方对照表（同口径）
09	可验证环境	判定逻辑（verifier/reward）	自建单测 + rollout 成功率	判定逻辑测试 + 成功率 + 失败样本分析
10	长程 Agent	self-judge 协议设计	自建消融	有无 self-judge 的成功率差 + 案例
11	结项	报告骨架与结论判断	报告协议 + 导师审稿	英文报告 + demo

五、规模三档（零预算版）

档	硬件	模型规模	数据	用途
T0	沙箱 CPU (2 vCPU/3GB) 或 Colab CPU	1–10M	TinyStories 子集 / owt-sample 采样	课题 01–03 的全部正确性与判分
T1	Kaggle 1×T4 16GB	0.03–0.1B	TinyStories 全量 + 子集	课题 05/07 的单卡实验
T2	Kaggle 2×T4 (32GB 合计)	0.1B	同上 + 合成任务数据	课题 04/06/08/09/10

规模下探是主动取舍，不是妥协：把“0.1B”从口号变成每次会话都能真跑的实验，代价是学不到万卡级工程；收益是 16 周内全链路闭环。前沿规模直觉另走 论文精读/ 补齐。

六、跨学科搭桥（讲课时主动用）

- RL 的目标函数 → probability/ 的期望、方差、条件期望 (REINFORCE = 用样本估期望)
- 语言模型的困惑度/交叉熵 → probability/ 的信息量直觉
- scaling law 的幂律拟合 → probability/ 的最小二乘与回归
- 结项报告 → 论文精读/ 的论文写作规范；demo → 人工智能基础与应用/ 的大论文素材

造轮子边界 · 谁写代码（本学科最高契约）

立约 2026-09-17, 用户拍板口径: “**分层双轨**”。本学科同时要求两件互相冲突的事: ① 唐杰作业要求 “不会动手、只会调 API 的先下去”; ② 你的时间是稀缺资源, 16 周内跑完全链路。**解决办法不是折中, 而是划死边界**: 学习目标必须你手写; 非学习目标必须我代写。边界之下, 任何一方越界都算事故。

一、三条铁律

- 1. **手写区 (课题 NN/手写/)**: **Agent 禁止写入任何文件**。不得给代码、不得给伪代码、不得把第三方实现 (含 nanochat / CS336 参考实现 / GitHub 上的答案库) 当答案指给你。允许的动作只有五类: 解释报错、解释概念、审查你已写的 diff、建议 sanity check / toy example / profiler 检查、指路官方文档与讲义。
- 2. **脚手架区 (课题 NN/脚手架/、环境/)**: **Agent 全权负责且必须主动完成**, 不等你催。这部分写一遍就够, 重复劳动零学习收益。
- 3. **越界的正确姿势**: 你说 “给我看答案” → 走提示阶梯 (五级) → 到第五级给答案后, **必须挂近迁移重考卡片** (隔 1-3 天、无提示、换场景再考)。给了答案不挂卡片 = 违规。

二、手写清单 (学习目标, 共 10 项)

编号	手写内容	为什么必须亲手写
R1	BPE 训练与编码算法 (merge 循环、特殊 token、bytes 回退、流式编码)	分词决定了模型看到的世界; 面试/科研高频
R2	Transformer 全部组件 (attention、RoPE、RMSNorm、SwiGLU、残差、初始化)	梯度与形状直觉只从亲手写里长出来
R3	训练循环与优化器 (AdamW/Muon 更新式、LR schedule、梯度裁剪、精度管理)	训练不收敛时, 只有写过的人会 debug
R4	反向传播验证 (gradient check、数值梯度对照)	这是 “我懂了” 与 “我能跑” 的分界线
R5	Triton attention kernel 本体 (分块、online softmax)	唐杰作业②的核心; 性能直觉的唯一来源
R6	Scaling law 拟合与外推 (数据采集口径、拟合、预测、打脸记录)	这是 “科研判断力” 的训练区, 不能外包
R7	SFT / DPO / RLVR 的 损失函数与优势估计 (含 group normalization、重要性比)	后训练是 2026 的重心; 抄公式等于没学
R8	数据过滤/去重的 判定规则 (启发式规则设计)	数据决定上限; 规则设计的品味靠自己做
R9	可验证环境的 判定逻辑 (verifier / reward function)	唐杰作业⑤的技术核心
R10	self-judge loop 的 协议设计 (何时判、判什么、如何防退化)	唐杰课明确鼓励的方向; 前沿无标准答案

三、代写清单 (脚手架, Agent 负责, 共 8 项)

编号	代写内容	交付形态
B1	环境与依赖 (uv / CUDA / 镜像 / 引导脚本)	环境/bootstrap*.sh + uv.lock
B2	数据下载/解压/分片/上传 (含 Kaggle Dataset 打包)	环境/数据/ 脚本 + 清单
B3	日志、曲线绘图、实验编排、 断点续训封装	课题 NN/脚手架/ 脚本
B4	判分脚本 (拉取 CS336 官方 tests/ 并接入适配器)	环境/judge/ + judge.sh

编号	代写内容	交付形态
B5	证据带自动归档（run.yaml / 日志 / 曲线 / 产物哈希）	课题 NN/证据/ 由脚本生成
B6	报告模板与排版（Markdown + LaTeX/NeurIPS 模板）	环境/报告模板/
B7	配额与超时治理（会话预检、超时自停、配额账本）	环境/预检.md + 脚本
B8	checkpoint 上传/下载与版本管理	课题NN/脚手架/ckpt_*.sh

四、协作区（一起定，你拍板）

编号	事项	分工
C1	架构与底座选型、上游引入范围	Agent 出方案与证据 → 你拍板
C2	超参搜索空间、指标口径（bpb / CORE / 通过率）	Agent 出方案 → 你定口径
C3	实验优先级与是否值得重跑	Agent 给成本估算 → 你决定
C4	可验证环境的题目设计	你出设计意图 → Agent 评估可行性与成本

五、违规示例（判例，会长大）

- E-01（预防性记录）：Agent 往 手写/ 里写入实现文件 —— 即使内容正确也算违规， 必须改为 “审查意见 + 测试建议” 落到 判卷记录.md。
- E-02（预防性记录）：Agent 说 “你可以参考 nanochat 的 flash_attention.py 第 30 行” —— 违规。正确做法：说明该文件在整体架构中的位置与接口契约，指出官方 Triton 教程与 CS336 A2 handout 的对应章节。
- E-03（预防性记录）：Agent 帮你把实验卡写好之后直接开始烧 GPU 时间 —— 违规。实验卡必须由你确认（哪怕只是回一句 “跑”）。

六、边界自检（每次动手前问一遍）

1. 我现在要写的这个文件，属于 R1-R10 还是 B1-B8？
2. 如果是 R 类 → 我只能读、只能评论，不能写。
3. 如果是 B 类 → 我必须写，且要写完整（不留 TODO 给用户）。
4. 如果两边都不是 → 进协作区，先出方案再动手。

AI 使用红线（本学科版）

改编自 Stanford CS336 官方 AGENTS.md (stanford-cs336/assignment1-basics, 2026-09-17 读取原文), 按用户的“分层双轨”口径改写。CS336 原文的立场是“Teaching Assistant, Not Solution Generator”, 本学科的立场是“学习目标区=TA, 基建区=工程师”。

一、最高原则

学习目标 (R1-R10) 必须由用户亲手完成；非学习目标 (B1-B8) 必须由 Agent 完成。边界见《造轮子边界.md》。任何一端的越界都算事故，写进 memory/ERRORS.md。

二、手写区：Agent 应当做 (SHOULD)

- 解释概念：只讲用户卡住的那一层，不重讲整章；用一个反例或一个玩具例子收尾。
- 指路：指出对应讲义章节 (CS336 / d2l / 李宏毅 / rasbt / RLHF Book 的具体哪一节) 与官方文档。
- 审查用户代码：提 3-5 条意见，指向“哪个不变量可能被破坏”“哪个边界情况没测”，不直接给修好的代码。
- 帮助 debug：问引导性问题（“你检查过 mask 施加在 softmax 之前还是之后吗？”），而不是给修复。
- 解释报错：Python / PyTorch / CUDA / Triton / 分布式栈的报错含义与排查顺序。
- 建议验证手段：形状断言、玩具输入、profiler 检查、消融、梯度检查（数值对照）。

三、手写区：Agent 禁止做 (SHOULD NOT, 照抄 CS336 并加严)

- ✗ 写任何 Python 或伪代码
- ✗ 给出问题的解法或思路解法
- ✗ 完成手写区里的 TODO
- ✗ 编辑用户仓库里的手写区文件
- ✗ 大段重构用户代码变成“成品答案”
- ✗ 把作业要求直接翻译成可运行代码
- ✗ 替用户实现核心组件 (tokenizer、transformer 块、优化器、训练循环、Triton kernel、分布式逻辑、scaling law 管线、数据过滤/去重、对齐/RL 方法)
- ✗ 把第三方实现当答案指路 (CS336 原文：课程材料自包含) ——本仓加严：包括 nanochat / minimind / GitHub 上的作业答案库。可以指出“该功能在架构中的位置与接口契约”，但不得指出“去抄哪几行”。

四、脚手架区：Agent 应当做（且必须做完）

- ✓ 环境/：依赖锁、引导脚本、会话预检、报告模板、数据打包
- ✓ 脚手架/：实验编排、日志、曲线绘图、断点续训、checkpoint 管理、判分脚本、证据归档
- ✓ 课程轨/：课程进度台账、大论文模板与格式整理
- ✓ memory/：HANDOFF / PROGRESS / ERRORS / LEARNINGS / MEMORY / drill-ledger 的维护

判据：脚手架代码里不允许留 TODO 给用户——那是把学习目标混进了基建。

五、例外与补偿（本学科特有，CS336 没有）

情形	允许	补偿动作
用户明说“卡死了，给我看答案”	走提示阶梯五级，第 5 级给答案	必须挂“近迁移重考”卡（隔 1-3 天、无提示、换场景复考）
用户连续 2 轮在同一处打转	由我提议“降档”：给一个更小的可跑通示例（不是我写他的目标代码）	记录到 ERRORS.md，下一课换讲法
环境/工具链阻塞（非学习目标）	直接由我修好，不占用用户时间	记入 证据/ 的环境变更

六、教学法提示（照抄 CS336 的方法论，本学科已内化）

用户求助时，按此顺序：①问澄清问题（试过什么/期望什么/发生了什么）→ ②引用讲义概念而非直接回答 → ③建议下一步而不是替他做 → ④审查代码并指出可能 bug/缺失检查的方向性提示 → ⑤解释“为什么”而不只是“怎么做” → ⑥优先用测试与不变量而非修复。

七、学术诚信与“知行合一”的关系（本学科的立场）

CS336: AI 只能用于低层次编程问题与高层次概念问题，不得直接解题；“我们强烈建议在完成作业时关掉 AI 自动补全（Cursor Tab / Copilot）——我们发现它让人更难深入内容。”

本学科采纳这条建议的一半：动手写 R1-R10 时，手写区文件的编辑器内 AI 自动补全也要关（或在脚手架/里明确标注禁止生成手写区文件）。理由：本学科的验收标准是“能改坏并修好”——如果代码是补全出来的，你就没有能力在它坏掉时诊断它。

八、越界举报（自检清单，每轮自问）

1. 我这一轮写的文件，属于 R 类还是 B 类？
2. 我给的是“问题”还是“答案”？（给答案前是否走了阶梯、是否挂了重考卡？）
3. 我有没有指路第三方实现？
4. 用户这一轮有没有“预测 → 验证”的环节？没有的话，我是不是又变成讲解器了？

算力与成本预算（零预算版）

立规 2026-09-17。用户拍板：**零现金预算**，但要求**全量对标唐杰 7 条**（含多卡与长程 Agent）。本文件证明这个组合可行，并定义它的代价与纪律。

一、免费资源池（2026-09-17 核实）

平台	免费额度	硬件	会话上限	持久存储	卡 要 求	角色
Kaggle	30 GPU·小时/周（每周重置）	2×T4（32GB 合计）或 1×P100	9–12h（支持后台运行、每 5 分钟自动存档）	20GB kaggle/working	/ 无需	主战场（唯一能做“多卡”的免费档）
Google Colab 免费	~15–30 GPU·h/周（未公布，随需求波动）	1×T4 16GB	12h, 可能提前断	Google Drive（易失）	无需	备用（短实验、CPU 实验）
沙箱 CPU（本仓）	无限	2 vCPU / 3GB RAM	—	仓库（注意体积分纪律）	无需	T0 全部课题的正确性与判分
Lightning AI 免费档	约 15 credits/月	T4/A10G 等	~3–4h 重启	50GB	无需	备用（额度与 GPU 型号未核实，用前先验）
SageMaker Studio Lab	4h/次、4h/24h	1×T4	4h	15GB	需 账号	极端备用
Modal	3 ⁰ / _月 免费额度（CS336 赞助商 B200 6.25/h ≈ 4.8h/月）	2×B200	按任务	卷	需 国 际 支 付 / 网 络	可选升级，非计划内

结论：16 周可用 ≈ 480 GPU·小时（Kaggle 30h × 16 周），本学科计划只用 ≈ 97 小时 → 安全系数约 5×。

二、三档规模（零预算下的能力边界）

档	硬件	模型规模	典型任务	单次时长
T0	沙箱 CPU / Colab CPU	1–10M	课题 01–03 全部、判分器、知识卡实验	分钟级
T1	Kaggle 1×T4 16GB	0.03–0.1B	课题 05 Triton bench、课题 07 数据消融	1–4h
T2	Kaggle 2×T4 32GB	0.1B	课题 04 端到端、课题 06 DDP、课题 08 RL、课题 09/10 Agent	6–12h

三、成本估算（标记为估算，必须在课题 04 用实测替换）

- 参考点（实测自 nanochat 公开文档）：**d12 ≈ GPT-1 量级 ≈ 0.1B**，在 8×H100 上约 **6 分钟**。
- T4 是 **SM75**，无 **bfl6**（nanochat 自动退化 fp32，需手动 fp16 + GradScaler 才能提速）；等效算力约为 H100 的 1/15–1/25。
- 估算：单 T4 约 12–20h，双 T4 DDP 约 **7–12h**（扩展效率按 60–80% 估）。
- 执行方式：拆成两个 9h 会话（Kaggle 会话上限 9–12h），中间用 /kaggle/working 的 checkpoint 续训。

- $\triangle$ 这个数字不许照抄进报告：课题 04 结束后，用实测耗时替换，并在报告里写明“估算 vs 实测”的偏差。

四、每周配额分配（16 周）

周	课题	计划 GPU 用量	备注
W1-W4	课题 01-03	0 h	纯 CPU, 零消耗期(先把正确性做对)
W5	课题 04 (上)	6-9 h	数据管线 + 双 T4 冒烟 + 首轮训练
W6	课题 04 (下)	6-12 h	收口 + 采样 + 成本账单
W7	课题 05 (上)	4 h	单 T4 (必须是 T4, P100 不可用)
W8	课题 05 (下) + 课题 06 开题	6 h	Triton bench 三图
W9	课题 06	8 h	双 T4 DDP/FSDP 对照
W10	课题 07	6 h	单 T4 数据消融
W11	课题 08 (SFT)	8 h	双 T4
W12	课题 08 (DPO+RLVR)	10 h	双 T4, 最贵的一周
W13	课题 09	6 h	双 T4 rollout
W14	课题 10	8 h	双 T4
W15-W16	蓄水/补跑/结项	4+4 h	弹性
合计		$\approx 97 \text{ h} / 480 \text{ h}$	余量用于重跑与失败实验

五、硬纪律（出过事故的领域）

1. 实验卡制度：上 GPU 前必须先写实验卡，经用户确认才开跑。模板：

```

### 实验卡 #NN (课题NN / 模块 M?)
- 假设（一句话，可被证伪）：
- 命令（完整可复制）：
- 预算上限： $\leq ?$  GPU·小时（默认 3）
- 停止条件：loss 不降 / 超过预算 / 出现 NaN  $\rightarrow$  立即停
- 成功判据（跑之前先写死）：
- 预期现象（**先写预测**，跑完对照——这是知行合一的咬合点）：
- 产物归档：证据/run.yaml + 日志 + 曲线 + 哈希

```

1. 会话预检(每次开 Kaggle 先跑):nvidia-smi 看型号 $\rightarrow$ T4 或 $2 \times \text{T4}$ 才继续;P100 立即重开会话(SM60, Triton 不可用, 课题 05 会在上面白烧配额)。
2. 断点续训是强制项: Kaggle 会话随时可能断; 每 N 步写 checkpoint 到 /kaggle/working (20GB 持久)。
3. 超时自停: 脚本内自带 wall-clock 上限 (默认 3h), 到点保存退出, 不靠人盯。
4. 配额账本: 跑完立刻在 memory/PROGRESS.md 记: 日期 / 平台 / GPU 型号 / 实际耗时 / 累计消耗 / 本周余量。
5. 不做无判据的实验: 没有“成功判据”就不许开跑——这是防止“烧配额摸鱼”的唯一有效办法。

六、可选升级路径（仅在零预算实在卡住时启动，需用户拍板）

方案	价格（2026 公开比价，下单前以平台现价为 准）	何时值得
国内云 4090 按量	¥1.45-2.0/小时（AutoDL / 恒源云 / 智星云 等）	双 T4 跑不动 0.1B RL (W12) 时; 约 ¥30 可 买 15h
Modal 免费额度	\$30/月 ($\approx 4.8\text{h}$ B200)	需要 bf16 + 快迭代时 (需国际支付)
Colab Pro	订阅制	不建议 (免费档足够本学科用量)

诚实声明：本学科的设计前提是“**免费额度足够**”，依据是 § 三 的估算与 § 四 的配额表。若课题 04 实测发现双 T4 需要 >20h，则触发“规模下探一级”（d12 → d10，或语料减半），**而不是**自动升级付费；升级必须由用户单独拍板。

判分与验收标准

立标 2026-09-17。继承仓库总纲 skills/科研式学习导师/SKILL.md § 5a 《命题与判卷纪律》，并按本学科“可执行判分”的特性做加法。与总纲冲突处，以本文件的更严条款为准。

一、三层判分（每一层都必须留下原始输出）

层	谁判	判据	归档
L1 自动判分	判分器（pytest / 自建 script）	通过 / 失败 / 覆盖率 / 指标数字	判卷记录.md 贴原始输出（不许转述）
L2 导师审稿	我	3-5 条：必考项 / 要记住 / 预告项（含“哪里可能在自欺”）	判卷记录.md
L3 费曼收口	你讲 + 我追问	三条硬标准（讲清 / 指代码 / 改坏修好）	判卷记录.md + 知识卡

L1 不通过 → 不进 L2/L3；L3 不通过 → 课题不标 ✓，写进 HANDOFF 的“下一句”。

二、通用红线（继承总纲 + 本学科加严）

- 结果对 ≠ 满分：本学科分数按“证据链”给，逻辑链完整才满分（总纲 § 5a 第 5 条）。
- 没有预测的实验不算实验：跑之前必须先写“预期现象”（见实验卡），否则 L1 直接判不合格。
- 无证据的结论不采纳：曲线要原始日志/repro 命令；截图要能追溯到 run.yaml。
- no-go 不擦除：失败的实验、被推翻的假设全部留在证据/，并在报告里如实呈现。
- 口径统一：跨模型比较必须同数据集、同 token 化、同评测脚本；指标优先用词表无关的 bpb。
- 不许自创指标：新增指标必须给出定义 + 为什么已有的不管用 + 与已有指标的相关性。
- 误差棒是必填项：任何“变好了”的结论都要给多次运行的范围（至少 2 个种子）。
- 不许把测试集当验证集反复调（M7 常见自欺）。
- 掌握的定义（总纲 § 5a 第 8 条原文）：当次对 + 隔 1-3 天无提示再对 + 能讲清为什么。
- 宣布“通过”必须附证据引用：哪份判分输出、哪个数字、哪些 leech 已清零。

三、每课题的“通过证据”清单（缺一不可）

#	课题	L1 自动判分	L2 审稿关注	L3 收口动作	额外证据
01	BPE 分词器	test_tokenizer.py + test_train_bpe.py 全绿	边界：空串、单字节、中文、emoji、往返	手写一段中文的编码过程并解释	压缩率表（中/英）+ 往返一致性
02	Transformer 骨架	test_model.py、test_nn_utils.py 全绿	形状/初始化/数值稳定性	白板上画出一向前向的数据流	三组改坏实验（去 mask / 换位置编码 / 去残差）曲线
03	Scaling Law	自建：拟合优度 + 外推误差	数据点是否同口径、是否外推过远	复述“为什么用幂律而不是线性”	5 点 sweep 原始数据 + 预测先写死再跑的记录
04	0.1B 端到端	自建：loss/bpb 达标 + 采样可读性	是否过拟合/是否记住了测试集	讲清“这个模型会什么、不会什么”	采样样本 + 实测成本 vs 估算偏差
05	Triton kernel	CS336 A2 正确性对齐（误差 < 容差）	数值稳定性、边界 block、dtype	讲清 online softmax 为什么必要	speedup/显存/profile 三图 + 硬件口径声明

#	课题	L1 自动判分	L2 审稿关注	L3 收口动作	额外证据
06	多卡与分布式	扩展效率数据 + 梯度一致性检查	通信占比是否解释得通	讲清“为什么不是2倍”	扩展曲线 + 通信时间分解
07	数据清洗去重	自建：规则单测 + 对照组	规则是否过严（伤数据）或过松	讲清每条规则的代价	规则清单 + 有/无清洗的对照
08	SFT/DPO/RLVR	test_grpo.py 全绿 + 三方对照	是否 reward hacking、是否能力回退	逐项解释 GRPO 损失每一项	三方对照表（同口径）+ 失败样本分析
09	可验证环境	判定逻辑单测 + rollout 脚本	假阳性/假阴性样例	讲清“什么算完成”的判定	成功率 + 失败轨迹分类
10	长程 Agent	消融数据 + 轨迹日志	self-judge 是否在放大错误	讲清“什么时候 self-judge 有害”	有无 self-judge 的成功率差
11	结项	报告格式审查 (NeurIPS) + demo 可运行	结论是否超出证据范围	自我攻击 3 条 + 现场答疑	英文报告 + demo + 总复盘

四、成绩口径（对齐唐杰作业的 40% / 60%）

项	权重	内容	判据
平时作业	40%	课题 01-09 的 L1+L2+L3	每课题等权，未过者按比例扣
大项目	60%	课题 04+08+10+11 构成的整机（端到端模型 + 对照实验 + Agent 尾巴 + 报告）	问题、动机、方法、结果一项都不能糊 （唐杰原话）

注意：课程轨（CORE100299）的成绩由老师给，本表只用来自我标定；但课程大论文（70%）直接取用实训轨 W8 前的成果，所以两份成绩是同一份劳动的两个出口。

五、自欺自查清单（结项前必过）

1. 我报的每个数字，能在 **证据/** 里找到原始日志吗？
2. 我的“变好了”，有没有可能是评测口径变了 / 提示词变了 / 只挑了好种子？
3. 我有没有把**训练集上的表现**当成了能力？
4. 我写下的每个“因为…所以…”，有没有**反事实检验**（去掉这个因素会怎样）？
5. 我的图，**坐标轴和误差棒**都标了吗？有没有截断坐标轴让差距显得很大？
6. 我的结论，**最强的反方论点**是什么？写进报告了吗？

上游锁定清单（本学科只读依赖）

立单 2026-09-17。纪律：只记 commit + 用途 + 只引哪些路径，不整仓复制（仓库有体积上限）。换机器恢复的方式写在“复现命令”里。引入日期一律记当日，半年后重审一次。

一、骨架依赖（必须锁，判分与训练都靠它）

仓库	commit	引入日	许可	用途	只用哪些路径
stanford-cs336/assignment1-basics	a158843b2010	2026-09-17	MIT	课题 01/02 判分器 + handout	tests/、cs336_basics/（仅接口）、PDF
stanford-cs336/assignment2-systems	ca8bc81a59b7	2026-09-17	MIT	课题 05/06 判分器	tests/、cs336_systems/（空壳）、PDF
stanford-cs336/assignment3-scaling	03e9372992e9	2026-09-17	MIT	课题 03 规格参考（API 不可用，只读设计）	PDF、cs336_scaling/
stanford-cs336/assignment4-data	0555bea66369	2026-09-17	MIT	课题 07 过滤/去重规格	tests/、configs/、PDF
stanford-cs336/assignment5-alignment	c2734a263087	2026-09-17	△ 未声明（用前确认）	课题 08 判分器（tests/test_grpo.py）	tests/、data/、PDF
stanford-cs336/lectures	de53a9f979a6	2026-09-17	△ 未声明	讲义（lecture_01.py… lecture_17.py、PDF）	全仓可读（文本量小）
karpathy/nanochat	92d63d4e8bb4	2026-09-17	MIT	课题 04/05/06 的工程底座与对照实现	nanochat/、scripts/、runs/、tasks/、tests/

复现命令（换机器照抄）：

```
mkdir -p 上游 && cd 上游
for r in stanford-cs336/assignment1-basics stanford-cs336/assignment2-systems \
    stanford-cs336/assignment5-alignment karpathy/nanochat; do
    n=$(basename $r); git clone --depth 1 https://github.com/$r $n
done
cd assignment1-basics && git fetch --depth 1 origin a158843b2010 && git checkout a158843b2010
```

二、知识线依赖（只读，不入仓）

仓库 / 站点	commit / 版本	引入日	许可	对标模块	用法
rasbt/reasoning-from-scratch	b2e0841ee8be	2026-09-17	Apache-2.0	M6/M7/M8	教学法范本（ch3 先建评测）；ch2-4 可 CPU 跑
rasbt/LLMs-from-scratch	ace7c08802b5	2026-09-17	见仓库(NOASSERTION)	NOASSERTION	代码级最细的对照读物（附录 GQA/MoE/KV cache）

仓库 / 站点	commit / 版本	引入日	许可	对标模块	用法
huggingface/ agents-course	b3946b1d09d2	2026-09-17	Apache-2.0	M8	Agent 三框架 + 最终项目 排行榜
harbor-framework/ terminal-bench	7a337a834bff	2026-09-17	Apache-2.0	M8	长程 Agent 基准 (v2; v1 已冻结为 terminal- bench-1)
PrimeIntellect- ai/verifiers	ff3b8dc551ba	2026-09-17	MIT	M7/M8	可验证环境抽象 (课题 09 参照, 不引入代码)
jingyagong/ minimind	7a9137d2e902	2026-09-17	Apache-2.0	M2-M6	中文术语与 RL 脚本对照 (读, 不抄进手写区)
walkinglabs/ hands-on-modern- rl	9f6e429c6894	2026-09-17	△ NOASSERTION	M6	中文 RL→RLVR 教材 (含 免费在线 Notebook)
McGill-NLP/nano- aha-moment	5314e6f8fc60	2026-09-17	MIT	M6	单文件 GRPO (阅读; 已停 更, 不作依赖)
THUDM/slime	4c193f1f3750	2026-09-17	Apache-2.0	M8/M9	智谱自家 Agentic RL 基 建 (W14 后的进阶读物)
KellerJordan/ modded-nanogpt	ecbb586296d3	2026-09-17	MIT	M4	单卡 speedrun 思路; 注 意其验证指标口径争议
datajuicer/data- juicer	1e9720d01610	2026-09-17	Apache-2.0	M4/M7	课题 07 数据清洗的规则 参考
d2l-ai/d2l-zh	e6b18ccea714 (2023-08-18)	2026-09-17	Apache-2.0	M0/M1/ M3/M5	中文地基读物; △ 仓库 2023 后基本停更, 内容仍 有效但别等更新

三、许可与合规注意

- stanford-cs336/assignment5-alignment 与 lectures 仓库未声明 SPDX 许可：只做本地学习与对照，不复制进本仓、不再分发。
- walkinglabs/hands-on-modern-rl 为 NOASSERTION：同样只读、不复制。
- 所有上游代码一律不进本仓 git（体积 + 许可双理由）；本仓只保留 commit 记录与引用的路径清单。
- 数据：只用 TinyStories（公开）、stanford-cs336/owt-sample（课程公开样本）、以及自己清洗的小语料；
△ 不要引用 HuggingFaceFW/fineweb / huggingface/fineweb（2026-09-17 实测均 404）。

四、重审机制

- 每学期期初（下一次：2027-02）重跑一遍 gh api 检查：上游是否改名/归档/换许可；
- CS336 每年改 handout（A5 已从 Qwen-2.5-Math 换为 Olmo-2-1B，新增 GSPO/MaxRL），重审时必须重新读 CHANGELOG，否则会拿着旧讲义做新作业。